

Insurance Agents

Abou Dramane SANOU & Sah Yacouba Faisale TRAORE

Juin 2026

Message clé

Objectif du prototype

Construire une plateforme web où un utilisateur peut interroger des agents spécialisés assurance, avec routage automatique, contrôles métier, recherche documentaire et traçabilité.

Interface

React + Vite

Backend

FastAPI

Recherche

Qdrant + RAG

Plan de la présentation

1. Problème métier et périmètre
2. Architecture applicative
3. Agents, RAG et orchestration
4. Démonstration et scénarios de test
5. Résultats, limites et perspectives

Problème métier

- Les équipes assurance consultent des règles, documents et historiques dispersés.
- Les réponses doivent être rapides mais aussi justifiables.
- Les décisions sensibles nécessitent une validation humaine.

Risque si l'IA est isolée

Une réponse fluide mais non sourcée peut être inutilisable dans un contexte contractuel ou réglementaire.

Objectifs du projet

- Fournir une API et une interface simples pour interagir avec des agents métier.
- Séparer clairement frontend, backend, orchestration, outils métier et recherche documentaire.
- Rendre chaque réponse plus traçable grâce aux sources, aux contrôles et à l'historique.
- Conserver un repli déterministe si le fournisseur LLM est indisponible.

Périmètre fonctionnel

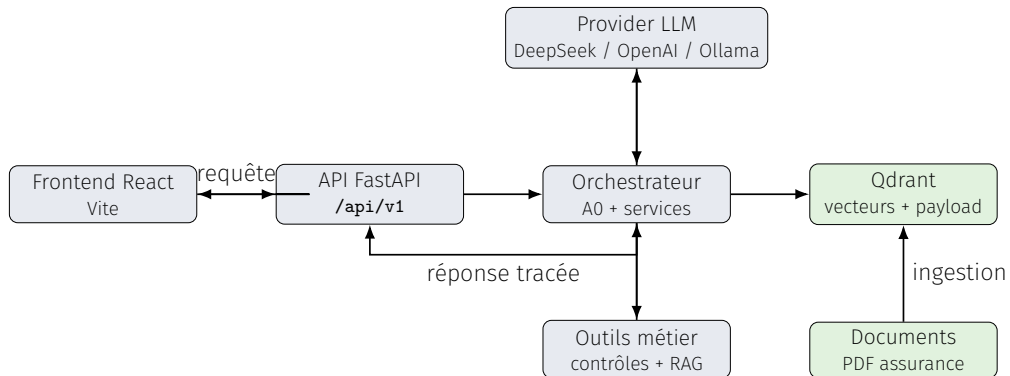
Inclus

- Authentification utilisateur
- Catalogue d'agents
- Chat et historique
- Invocation agentique
- RAG sur documents assurance moto

Hors périmètre actuel

- Décision automatique finale
- Déploiement production
- Module **system_jobs**
- Évaluation statistique complète du RAG

Architecture globale



Flux d'une requête

1. L'utilisateur envoie une question depuis le frontend.
2. L'API authentifie la requête et transmet message + contexte.
3. A0 route vers l'agent métier le plus adapté.
4. Les outils métier exécutent les contrôles et récupèrent les sources.
5. Le LLM synthétise si le provider est disponible.
6. La réponse et la trace sont persistées dans l'historique.

Catalogue d'agents

- A0 - Orchestrateur
- A1 - Distribution / conseil
- A2 - Souscription
- A3 - Gestion contrats
- A4 - Sinistres
- A6 - Fraude
- A10 - Conformité
- A11 - Service client
- A12 - Data quality / BI
- A13 - Investissements / ALM
- Autres agents : actuariat, réassurance, finance, risk

Principe

Chaque agent regroupe des outils adaptés à son domaine, mais conserve une validation humaine finale.

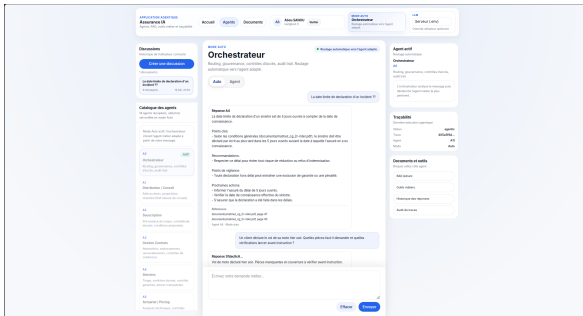
RAG documentaire avec Qdrant

- Extraction du texte des PDF.
- Découpage en fragments chevauchants.
- Embedding multilingue MiniLM.
- Stockage dans **insurance_documents**.
- Recherche + reranking selon la question.

Bénéfice

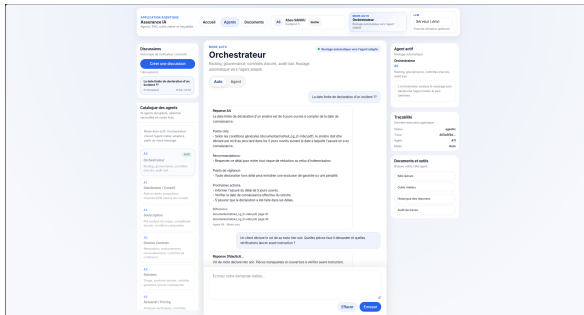
Les réponses peuvent citer des passages, pages et documents, au lieu de s'appuyer uniquement sur la mémoire du modèle.

Interface utilisateur



- Discussion guidée par agent ou en mode auto.
- Provider LLM laissé au serveur via **.env**.
- Historique conservé par utilisateur.
- Réponses sourcées et relisibles.

Démonstration vidéo



Lien de démonstration

<https://youtu.be/efoV02cd5zg>

- Parcours depuis l'interface web.
- Question métier envoyée au backend.
- Réponse agentique avec extrait RAG et références.

Authentification et catalogue

ACCÈS SÉCURISÉ

Connexion à Assurance IA

Crée un compte ou connecte-toi pour accéder aux agents et aux discussions persistantes.

Connexion Inscription

Email
test@ass.fr

Mot de passe

Se connecter

Les conversations et traces sont rattachées à ton compte pour chaque session.

Authentification et session utilisateur.

APPLICATION AGENTIQUE
Assurance IA
Agents, RAG, outils métier et traçabilité.

Catalogue des agents

14 agents répertoriés

- A0**
Orchestrateur
Routing, gouvernance, contrôles d'accès, audit trail.
- A1** Audit
Distribution / Conseil
Aide au devis, proposition, checklist DCA (choix de conseil).
- A2**
Souscription
Pré-évaluation du risque, complétude dossier, conditions proposées.
- A3**
Devies Cordels
Attestations, enregistrements, renouvellements, contrôles de conformité.
- A4**
Statistes
Triage, synthèse dossier, contrôle gestions, pièces manquantes.
- A5**
Actuarial / Pricing
Analyses techniques, contrôles conformité, tableaux de répartition.

le backend.

Catalogue des agents exposé par

Scénario clé : délai de déclaration

Question

Quel est le délai limite de déclaration d'un sinistre ?

- Routage automatique vers A4 - Sinistres.
- Recherche documentaire dans les conditions générales.
- Synthèse par le provider LLM configuré.

Réponse attendue

Déclaration par écrit au plus tard dans les 5 jours ouvrés à partir de la date de connaissance du sinistre.

Scénarios de démonstration

ID	Cas métier	Agent attendu	Mode
D01	Délai de déclaration	A4 Sinistres	Auto
D02	Vol moto : pièces manquantes	A4 Sinistres	Auto
D03	Conseil commercial moto	A1 Distribution	Auto
D04	Risque livreur urbain	A2 Souscription	Auto
D05	Attestation changement véhicule	A3 Gestion contrats	Auto
D06	Suspicion de fraude	A6 Fraude	Auto / Agent
D07	RGPD et DDA	A10 Conformité	Agent
D08	Réclamation client	A11 Service client	Auto

Évaluation fonctionnelle

Tests backend

30 OK

Services

API + Front +
Qdrant

Scénarios

D01-D08

- Authentification, discussions et historique persistés en SQLite.
- Routage automatique et invocation manuelle validés.
- Repli déterministe explicite si le LLM n'est pas disponible.
- Test spécifique sur le délai de déclaration et les sources RAG.

Lancer le projet

Démarrage

```
make up
```

- Frontend : `localhost:15173`
- API : `localhost:18000/api`
- Swagger : `localhost:18000/docs`
- `make ingest-recreate`
- `make qdrant-vectors`
- `make logs`
- `make down`

Limites et perspectives

Limites

- Évaluation métier encore limitée.
- Qualité RAG à mesurer plus finement.
- Pas de décision automatique finale.

Perspectives

- Jeu de questions métier élargi.
- Métriques de rappel et fidélité aux sources.
- Meilleure observabilité des traces agentiques.

Conclusion

Contribution principale

insurance_agents transforme un prototype de chat en une plateforme modulaire combinant interface web, API, agents spécialisés, contrôles métier, RAG documentaire et historique de discussion.

Vidéo de démonstration : <https://youtu.be/efoV02cd5zg>

Merci. Questions ?